Introducción a la información asimétrica

Unidad VI

Economía del Riesgo y de la Información

UADE · Facultad de Ciencias Económicas

Bibliografía: Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), caps. 1–2; Borch (1962)

Clase 6 · 2do cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

1. De la incertidumbre a la información asimétrica
2. La relación principal–agente
3. El modelo básico con información simétrica
4. El teorema de Borch reencontrado
5. Contratos lineales
6. El esfuerzo óptimo
7. Los problemas de información asimétrica
8. Síntesis

Un cambio de pregunta

- Primera parte del curso: incertidumbre simétrica. Todos ignoran lo mismo; la pregunta es cómo *decidir* o cómo *repartir* el riesgo.
- Borch (1962): en un tratado de reaseguro ambas partes examinan toda la información; "ocultarle información a la otra parte es lisa y llanamente un fraude".

Un cambio de pregunta

- Primera parte del curso: incertidumbre simétrica. Todos ignoran lo mismo; la pregunta es cómo *decidir* o cómo *repartir* el riesgo.
- Borch (1962): en un tratado de reaseguro ambas partes examinan toda la información; "ocultarle información a la otra parte es lisa y llanamente un fraude".

Tres preguntas cotidianas (Macho Stadler y Pérez Castrillo)

- ¿Por qué los empleados de una oficina pública no se apuran? ¿Salario fijo o variable?
- ¿Por qué la aseguradora ofrece pólizas *con y sin franquicia*?
- ¿Por qué un aviso pide "graduado reciente" sin decir de qué carrera?

Un cambio de pregunta

- Primera parte del curso: incertidumbre simétrica. Todos ignoran lo mismo; la pregunta es cómo *decidir* o cómo *repartir* el riesgo.
- Borch (1962): en un tratado de reaseguro ambas partes examinan toda la información; "ocultarle información a la otra parte es lisa y llanamente un fraude".

Tres preguntas cotidianas (Macho Stadler y Pérez Castrillo)

- ¿Por qué los empleados de una oficina pública no se apuran? ¿Salario fijo o variable?
- ¿Por qué la aseguradora ofrece pólizas *con y sin franquicia*?
- ¿Por qué un aviso pide "graduado reciente" sin decir de qué carrera?

En los tres casos una parte sabe algo que la otra no sabe, y el contrato se adapta a esa asimetría.

Mercados incompletos e información asimétrica

- Clase 3: con un derecho contingente por estado (mercados completos), el equilibrio reparte el riesgo de forma Pareto-óptima.
- Pero "pago \$1 *si* ocurre *s*" sólo es exigible si un juez puede constatar que ocurrió *s*.

Variable verificable

Observable por las partes *y* demostrable ante un tercero. Sólo ellas pueden figurar en un contrato.

Mercados incompletos e información asimétrica

- Clase 3: con un derecho contingente por estado (mercados completos), el equilibrio reparte el riesgo de forma Pareto-óptima.
- Pero "pago \$1 *si* ocurre *s*" sólo es exigible si un juez puede constatar que ocurrió *s*.

Variable verificable

Observable por las partes *y* demostrable ante un tercero. Sólo ellas pueden figurar en un contrato.

- Si el estado depende del cuidado del asegurado, la calidad de un auto usado o la habilidad de un trabajador, el derecho contingente no puede escribirse.

Idea clave

La información asimétrica es una causa endógena de mercados incompletos. La pregunta pasa a ser: dado lo verificable, ¿cuál es el mejor *contrato*?

Los elementos del problema

- **Principal**: diseña y ofrece el contrato. **Agente**: acepta o rechaza y, si acepta, realiza la tarea.
- Ejemplos: accionistas–gerente, empleador–empleado, aseguradora–asegurado, regulador–empresa.

Los elementos del problema

- **Principal**: diseña y ofrece el contrato. **Agente**: acepta o rechaza y, si acepta, realiza la tarea.
- Ejemplos: accionistas–gerente, empleador–empleado, aseguradora–asegurado, regulador–empresa.

1. El principal tiene todo el poder de negociación: "tómelo o déjelo".
2. El agente acepta si obtiene al menos su utilidad de reserva $\underline{U}$.
3. El agente realiza un esfuerzo (e) costoso que afecta el resultado.

Los elementos del problema

- **Principal**: diseña y ofrece el contrato. **Agente**: acepta o rechaza y, si acepta, realiza la tarea.
- Ejemplos: accionistas–gerente, empleador–empleado, aseguradora–asegurado, regulador–empresa.

1. El principal tiene todo el poder de negociación: "tómelo o déjelo".
2. El agente acepta si obtiene al menos su utilidad de reserva $\underline{U}$.
3. El agente realiza un esfuerzo (e) costoso que afecta el resultado.

Contrato

Promesa creíble que fija obligaciones y pagos *en cada contingencia*. Sólo puede depender de variables verificables.

Conflicto de intereses y secuencia temporal

Conflicto: al principal le importa el *resultado*; al agente, el *esfuerzo* (le es costoso); y más esfuerzo hace más probables los buenos resultados.

Sin conflicto, la asimetría es irrelevante

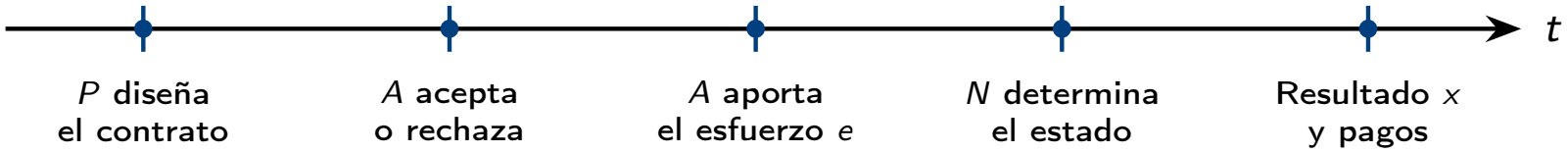
Con objetivos comunes, el informado no tiene motivos para ocultar lo que sabe.

Conflicto de intereses y secuencia temporal

Conflicto: al principal le importa el *resultado*; al agente, el *esfuerzo* (le es costoso); y más esfuerzo hace más probables los buenos resultados.

Sin conflicto, la asimetría es irrelevante

Con objetivos comunes, el informado no tiene motivos para ocultar lo que sabe.



Solución: equilibrio perfecto en subjuegos (inducción hacia atrás): esfuerzo → aceptación → contrato.

Planteo

Resultados: $x \in \{x_1 < \cdots < x_n\}$, con $\Pr[x_i \mid e] = p_i(e) > 0$ para todo i, e.

Principal: $B(x - w)$,
$B' > 0,\ B'' \leq 0$.

Agente: $u(w) - v(e)$,
$u'' \leq 0,\ v'' \geq 0$.

Con esfuerzo verificable, el principal resuelve

$$\max_{e,\{w(x_i)\}} \sum_i p_i(e)\, B\big(x_i - w(x_i)\big)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_i p_i(e)\, u\big(w(x_i)\big) - v(e) \geq \underline{U} \quad \text{(participación)}.$$

- Maximizar la utilidad de uno dado el nivel del otro: es un óptimo de Pareto. Variando $\underline{U}$ se recorre la frontera.
- Bien comportado en salarios; *no* necesariamente en esfuerzo.

La condición de eficiencia

Condición de primer orden respecto de cada $w(x_i)$:

$$\lambda^o = \frac{B'\left(x_i - w^o(x_i)\right)}{u'\left(w^o(x_i)\right)} \qquad \text{para todo } i$$

La condición de eficiencia

Condición de primer orden respecto de cada $w(x_i)$:

$$\lambda^o = \frac{B'\left(x_i - w^o(x_i)\right)}{u'\left(w^o(x_i)\right)} \qquad \text{para todo } i$$

Proposición: la participación se satura

$\lambda^o > 0$ (si no, $B' = 0$ o $u' = \infty$). El agente obtiene exactamente $\underline{U}$.

Intuición: si obtuviera más, el principal bajaría todos los salarios un poco y el agente seguiría aceptando.

Idea clave

El cociente de utilidades marginales B'/u' es el mismo en todos los resultados: igualdad de relaciones marginales de sustitución.

Repaso: el teorema de Borch (Clase 3)

Reparto de una riqueza agregada $W(s)$ entre n agentes. Es Pareto-óptimo si y sólo si

$$\lambda_j \, u_j'\big(c_j(s)\big) = \lambda_k \, u_k'\big(c_k(s)\big) \qquad \forall j, k, \ \forall s.$$

- Mutualidad: cada c_j depende del estado sólo a través de W (equivale a un *pool*).
- Regla de reparto: $\dfrac{dc_j}{dW} = \dfrac{T_j}{\sum_k T_k}, \quad T_j = -\dfrac{u_j'}{u_j''}.$
- Borch (1962), utilidad cuadrática: cada compañía paga una *cuota fija* del siniestro total.

El contrato principal–agente como reparto de Borch

Dos "compañías" se reparten x: el principal $c_P = x - w$, el agente $c_A = w$. Con peso 1 para P y λ para A:

$$B'(x_i - w_i) = \lambda\, u'(w_i) \quad \forall i \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{condición de eficiencia.}$$

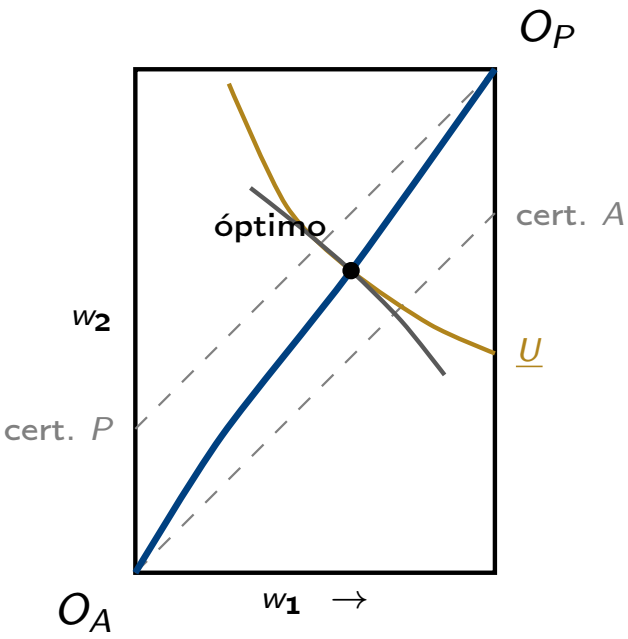
El contrato principal–agente como reparto de Borch

Dos "compañías" se reparten x: el principal $c_P = x - w$, el agente $c_A = w$. Con peso 1 para P y λ para A:

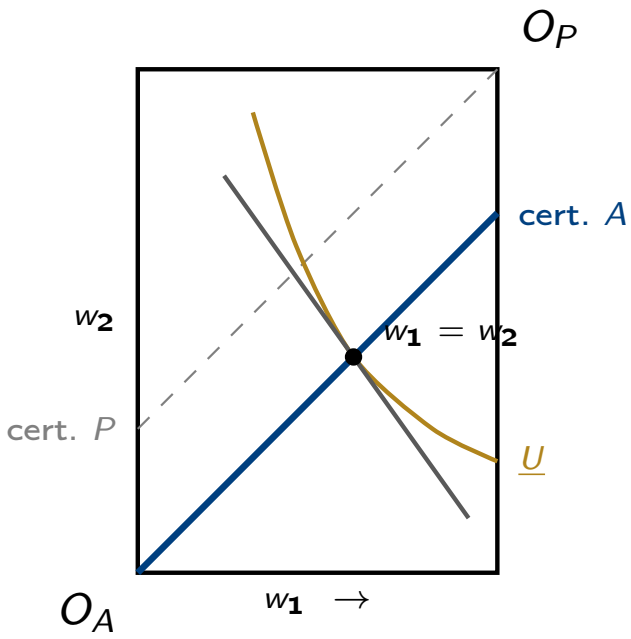
$$B'(x_i - w_i) = \lambda\, u'(w_i) \quad \forall i \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{condición de eficiencia.}$$

- **Indeterminación de Borch**: los pesos k_j "pueden elegirse arbitrariamente" $\Rightarrow$ negociación, juego de n personas.
- Aquí se resuelve con un supuesto: el principal tiene todo el poder de negociación $\Rightarrow$ λ queda fijado por $\underline{U}$.
- **Señales adicionales**: con esfuerzo verificable, el contrato ignora cualquier variable que no afecte x (sólo agregaría riesgo). En la Unidad VII eso cambia.

La caja de Edgeworth (para e dado)



(a) Ambos aversos: el óptimo está entre las dos líneas de certeza, $0 < w_2 - w_1 < x_2 - x_1$.



(b) Principal neutral: isobeneficio *rectas* $(-p_1/p_2)$; óptimo sobre la certeza del agente: seguro completo.

Lados: x_1 y x_2. El agente cobra w_i desde O_A; el principal recibe $x_i - w_i$ desde O_P. Azul: curva de contrato. Dorado: indiferencia de reserva del agente. Gris: indiferencia del principal. Punteadas: certeza de A ($w_1 = w_2$) y de P ($x_1 - w_1 = x_2 - w_2$). Como $x_1 \neq x_2$ hay riesgo agregado.

Tres casos según la actitud frente al riesgo

(i) Principal neutral, agente averso $\Rightarrow$ salario fijo:

$$w^o = u^{-1}\big(\underline{U} + v(e)\big).$$

Tres casos según la actitud frente al riesgo

(i) Principal neutral, agente averso $\Rightarrow$ salario fijo:

$$w^o = u^{-1}\big(\underline{U} + v(e)\big).$$

(ii) Agente neutral, principal averso $\Rightarrow$ franquicia:

$$w^o(x_i) = x_i - k, \qquad k = \textstyle\sum_i p_i(e)x_i - \underline{U} - v(e).$$

Tres casos según la actitud frente al riesgo

(i) Principal neutral, agente averso $\Rightarrow$ salario fijo:

$$w^o = u^{-1}\big(\underline{U} + v(e)\big).$$

(ii) Agente neutral, principal averso $\Rightarrow$ franquicia:

$$w^o(x_i) = x_i - k, \qquad k = \textstyle\sum_i p_i(e)x_i - \underline{U} - v(e).$$

(iii) Ambos aversos $\Rightarrow$ reparto según tolerancias (derivando la CPO):

$$\boxed{\frac{dw^o}{dx} = \frac{r_P}{r_P + r_A} = \frac{T_A}{T_A + T_P} \in (0,1)}$$

Idea clave

Con información simétrica el contrato responde sólo al reparto del riesgo: el neutral asegura al averso. Los incentivos todavía no juegan ningún papel.

Ejemplo: salario fijo versus franquicia

$x \in \{0, 100\}$; $\Pr(x = 100) = 0.8$ con e_H y 0.4 con e_L; $v(e_H) = 2$, $v(e_L) = 0$, $\underline{U} = 5$.

(a) Principal neutral, $u(w) = \sqrt{w}$

$$w^o(e_H) = (5+2)^2 = 49, \qquad w^o(e_L) = 5^2 = 25.$$

Beneficio: $80 - 49 = 31$ con e_H y $40 - 25 = 15$ con $e_L \Rightarrow$ exige e_H con salario fijo 49.

Ejemplo: salario fijo versus franquicia

$x \in \{0, 100\}$; $\Pr(x = 100) = 0.8$ con e_H y 0.4 con e_L; $v(e_H) = 2$, $v(e_L) = 0$, $\underline{U} = 5$.

(a) Principal neutral, $u(w) = \sqrt{w}$

$$w^o(e_H) = (5+2)^2 = 49, \qquad w^o(e_L) = 5^2 = 25.$$

Beneficio: $80 - 49 = 31$ con e_H y $40 - 25 = 15$ con $e_L \Rightarrow$ exige e_H con salario fijo 49.

(b) Agente neutral, principal averso

Franquicia con e_H: $k = 80 - 5 - 2 = 73$. El agente cobra 27 o -73; su utilidad esperada es $0.8(27) + 0.2(-73) - 2 = 5 = \underline{U}$. Con e_L, $k = 35 < 73$.

¿Cuándo es óptimo un contrato lineal?

$w(x) = c + b\,x$ (comisiones, aparcería, participación en utilidades)

Hace falta $dw^o/dx = b$ constante, es decir, $r_P/(r_P + r_A)$ constante.

Proposición (CARA)

Con $u(w) = -e^{-r_A w}$ y $B(x - w) = -e^{-r_P(x-w)}$:

$$w^o(x) = c + \frac{r_P}{r_P + r_A}\,x.$$

¿Cuándo es óptimo un contrato lineal?

$w(x) = c + b\,x$ (comisiones, aparcería, participación en utilidades)

Hace falta $dw^o/dx = b$ constante, es decir, $r_P/(r_P + r_A)$ constante.

Proposición (CARA)

Con $u(w) = -e^{-r_A w}$ y $B(x - w) = -e^{-r_P(x-w)}$:

$$w^o(x) = c + \frac{r_P}{r_P + r_A}\,x.$$

Ejemplo

$r_A = 2$, $r_P = 1 \Rightarrow b = 1/3$. Límites: $r_A \to 0 \Rightarrow b \to 1$ (franquicia); $r_P \to 0 \Rightarrow b \to 0$ (salario fijo).

Borch (1962), utilidad cuadrática: cuotas fijas. Ambos casos pertenecen a la familia HARA con igual "cautela". Fuera de ella, los contratos óptimos rara vez son lineales.

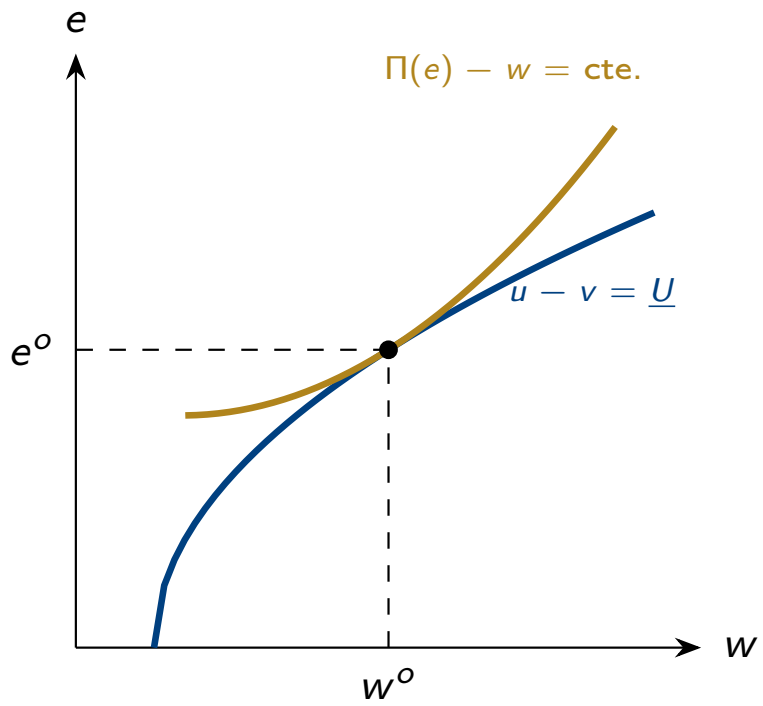
El esfuerzo óptimo

(i) Principal neutral:
$\max_e \ \Pi(e) - u^{-1}(\underline{U} + v(e))$, con $\Pi(e) = \sum_i p_i(e)x_i$:

$$\Pi'(e^o) = \frac{v'(e^o)}{u'(w^o)}.$$

(ii) Agente neutral: franquicia,

$$\Pi'(e^o) = v'(e^o).$$

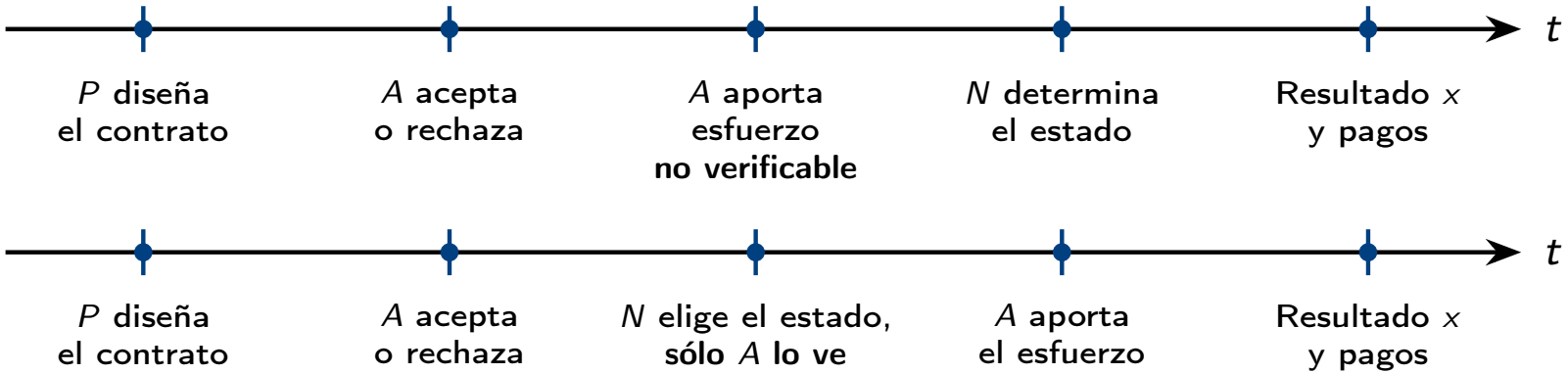


Condición suficiente: $\sum_i p_i''(e)x_i \leq 0$
(resultado esperado cóncavo en e).

En el ejemplo, con dos niveles de esfuerzo basta comparar: e_H es eficiente en (a) y en (b).

Riesgo moral

La asimetría surge después de firmar: acción oculta o información oculta.



Ejemplos: vendedor de enciclopedias, investigador de un laboratorio, asegurado que se descuida, agente de exportación.

Por qué falla el salario fijo

Volvamos al ejemplo (a): salario fijo $w = 49$ exigiendo e_H. Si el esfuerzo no es verificable:

$$\sqrt{49} - v(e_H) = 5 \qquad < \qquad \sqrt{49} - v(e_L) = 7.$$

El agente elige e_L y el principal obtiene $0.4 \cdot 100 - 49 = -9$.

Por qué falla el salario fijo

Volvamos al ejemplo (a): salario fijo $w = 49$ exigiendo e_H. Si el esfuerzo no es verificable:

$$\sqrt{49} - v(e_H) = 5 \qquad < \qquad \sqrt{49} - v(e_L) = 7.$$

El agente elige e_L y el principal obtiene $0.4 \cdot 100 - 49 = -9$.

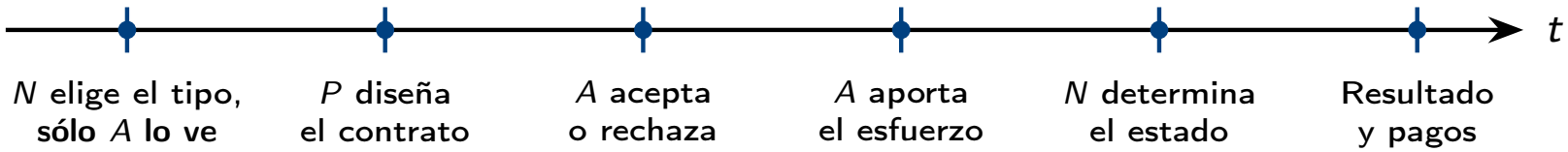
- Para inducir e_H, el pago debe depender del resultado $\Rightarrow$ el agente averso soporta riesgo.
- Con agente neutral, la franquicia sigue funcionando: con $k = 73$, obtiene 5 con e_H y -33 con e_L.

Idea clave

Riesgo moral = trade-off entre seguro e incentivos. Borch pide asegurar al agente; los incentivos piden exponerlo al resultado. (Unidad VII)

Selección adversa

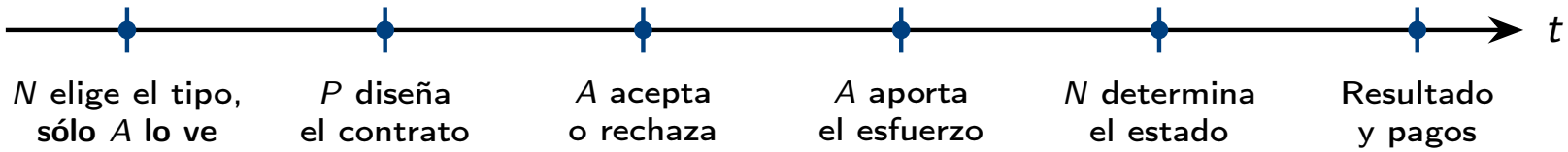
El agente tiene información privada antes de firmar: su *tipo*.



Ejemplos: conductor prudente o temerario; regulador que no conoce los costos del monopolio; autos usados (Akerlof, 1970).

Selección adversa

El agente tiene información privada antes de firmar: su *tipo*.



Ejemplos: conductor prudente o temerario; regulador que no conoce los costos del monopolio; autos usados (Akerlof, 1970).

Ejemplo: $\Pi(e) = 4\sqrt{e}$, agente $w - \theta e$, $\underline{U} = 0$, $\theta_G = 1$, $\theta_B = 2$

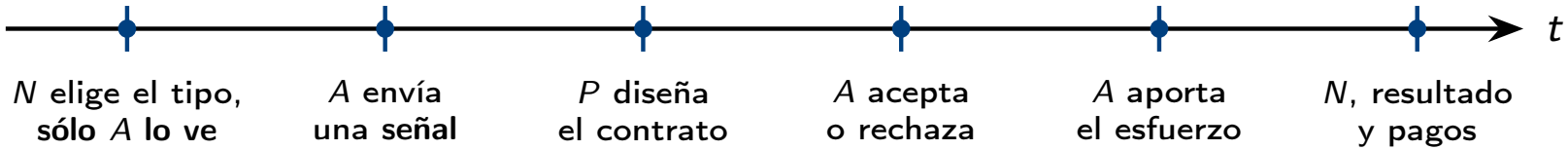
Información simétrica: $e = 4/\theta^2$, $w = \theta e \Rightarrow$ $G : (4, 4)$, $B : (1, 2)$.
Si el tipo es privado, G elige el contrato de B: $2 - 1 \cdot 1 = 1 > 0$.

Idea clave

El tipo "bueno" se hace pasar por "malo" y obtiene una renta informacional.
Respuesta: un *menú* que induzca la autoselección. (Unidad VIII)

Señalización

La parte informada toma, antes del contrato, una acción observable que modifica las creencias de la otra.



- El graduado del aviso (Spence, 1973); el endeudamiento de una firma leído por los inversores.
- Si el informado es el *principal*, usa el contrato como señal: el lavarropas más caro trae una garantía más larga.

¿Cuándo es creíble una señal?

Cuando es *más barata* para los tipos buenos que para los malos. (Unidad IX)

Cuadro comparativo

Problema	**Qué ignora P**	**Cuándo**	**Respuesta contractual**	**Unidad**
Info. simétrica	nada	—	reparto de Borch: fijo, franquicia, tolerancias	VI
Riesgo moral	acción o info. posterior	después de firmar	pago contingente: incentivos vs. seguro	VII
Selección adversa	tipo del agente	antes de firmar	menú de contratos (autoselección)	VIII
Señalización	tipo del informado	antes; el informado mueve primero	acción costosa que revela el tipo	IX

El contrato de información simétrica es un reparto de Borch; las próximas unidades estudian cómo se deforma para enfrentar cada asimetría.

Bibliografía: Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), caps. 1–2; Borch (1962).
Complementaria: Akerlof (1970); Holmström (1979); Spence (1973); Wilson (1968); Laffont & Martimort (2002); Mas-Colell, Whinston & Green (1995).